

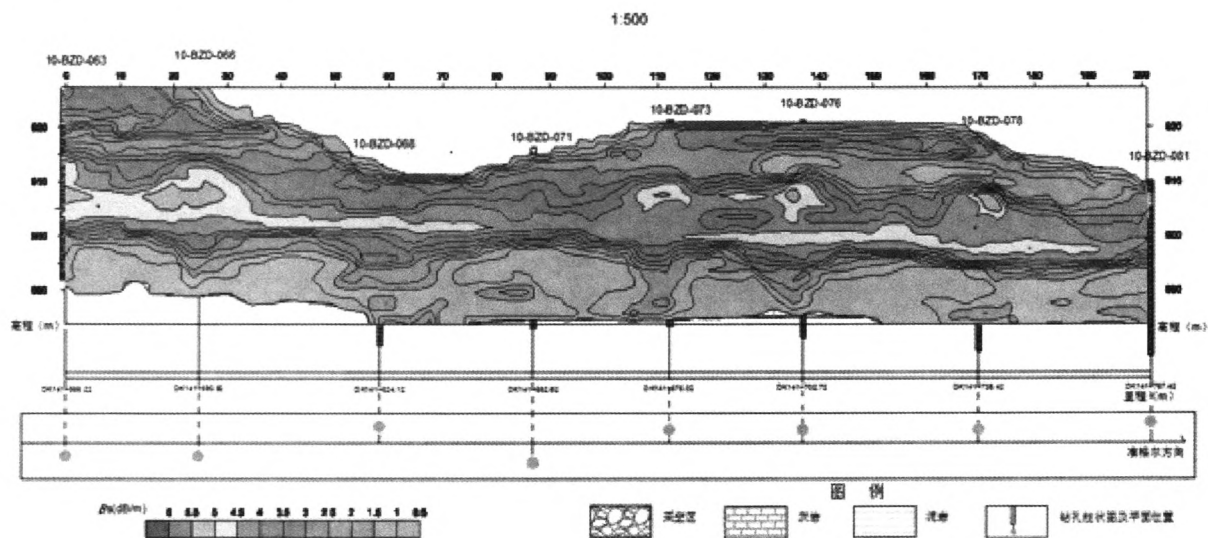


图9 榆树湾1#特大桥电磁波CT成果解释剖面

三、结论

研制了适用于井间和坑道工作的大透距地下电磁波层析成像数据采集及数据处理系统,通过开展仪器性能实验和方法技术实验研究表明,仪器性能稳定,取得探测距离大于500m的透视资料;形成了大透距地下电磁波层析成像技术的工作方法。为深部找矿和环境与灾害地质勘查提供了高分辨率技术设备和方法技术。

复电阻率法在南京南门口示范区找矿中的应用

南京地质调查中心张宝松 赵牧华 朱红兵 邸兵叶 黄宁

关键词 复电阻率法、视电阻率、视充电率

1、工作区地质特征

工作区出露地层为姑山组和第四系,钻孔中见到大王山组和龙王山组。各地层特征如下:

龙王山组(K3l),主要岩性,上段为粗安岩、粗面岩、凝灰岩等,下段为石英安山岩、凝灰岩、粉砂岩等。厚度约250米。

大王山组(K1d),主要岩性,上段为火山角砾岩、凝灰质粉砂岩夹沉火山细砾岩,中部为辉石安山岩,下部为安山质角砾岩、角砾凝灰岩。厚度约760米;

姑山组(K1g),主要岩性,上部为紫红、灰紫、灰绿等色英安质熔结凝灰岩、辉石角闪安山岩、辉石安山岩、辉石粗安岩,夹沉凝灰质粉砂岩、沉凝灰岩、沉角砾凝灰岩、泥质粉砂岩,下部为灰、灰绿色、紫红色辉石英安山岩、安山质角砾凝灰岩,底部常为沉积岩及火山碎屑沉积岩。厚度约130-150米;

第四系(Q),区域内广泛分布,按其成因可分为湖积、湖积-冲积、冲积和洪积,上部为腐植土、砂质粘土、亚粘土,下部为半胶结的砂砾石层。厚0-20米不等。

2、物性特征分析

表 1 南京云台山岩（矿）石标本测量 CR 法参数统计表

类别	岩（矿）石名称	标本数（个）	ρ_s	m_s	τ_s	C_s
围岩	硅化白云岩	5	1302.2	1.096	1.544	0.62
	蚀变闪长岩	4	997.125	1.4	1.478	0.56
	象山群砂岩	5	1438.84	1.7	3.986	0.64
	黄马青组黄色砂岩	5	1181.06	2.42	0.744	0.56
	龙王山组角砾岩	5	1245.94	4.16	1.776	0.61
	黄马青组紫红色粉砂岩	4	864.075	8.04	1.368	0.61
	总平均值	28	1171.54	3.14	1.82	0.60
黄铁矿石	1 级品	5	618.2	28.782	4.096	0.42
	2 级品	5	700.84	20.296	3.024	0.43
	3-4 级品	5	1112.24	13.026	1.836	0.55
	总平均值	15	810.43	20.70	2.99	0.47
收集到的电性资料有南京云台山岩（矿）石标本测量 CR 法参数统计成果（表						

由表 1 可见：

- 1、磁铁矿、赤铁矿、黄铜矿、（磁）黄铁矿皆有很强的极化作用，极化率值很高，一般比围岩高 1 个数量级；电阻率值很低，与围岩差异大。
- 2、围岩极化率很低、电阻率较高，与矿体、矿化体、接触蚀变带差异明显。
- 3、接触蚀变带岩石、矿化体极化率也较高、电阻率中等，与矿体有差异，但差异有限，并随矿化程度、蚀变程度增加而减小，其与矿体分辨不清，与围岩差异明显。因此，在解释中容易产生误解。
- 4、安山岩、凝灰岩极化率较低，与围岩相当，斑岩体有一定的极化性，与围岩差异不大，若含矿化，则极化性显著增强。

因此，对于铁矿类、铜矿类矿床，CR 法有明显的地球物理前提，可以区分矿（化）体与围岩。

3、复电阻率法勘查

在勘查区内布设了 6 条 CR 法剖面测量，对南门头工作区的深部地层结构进行解析。6 条 CR 剖面布设见图 1。采用轴向偶极排列观测方式，实测振幅和相位两个参量。现仅以 5 线 CR 法勘查资料为例进行分析、解释，并结合其他测线的解释资料勾绘出异常体的平面分布范围及形态。5 线布设方位 NE 31.5°，测点编号西南小、北大东，已知钻孔 ZK4001 位于 185 点附近、ZK4031 在 187 点附近、ZK4331 在 200 点附近。综合重、磁、电（CR）、地质剖面图见图 2。

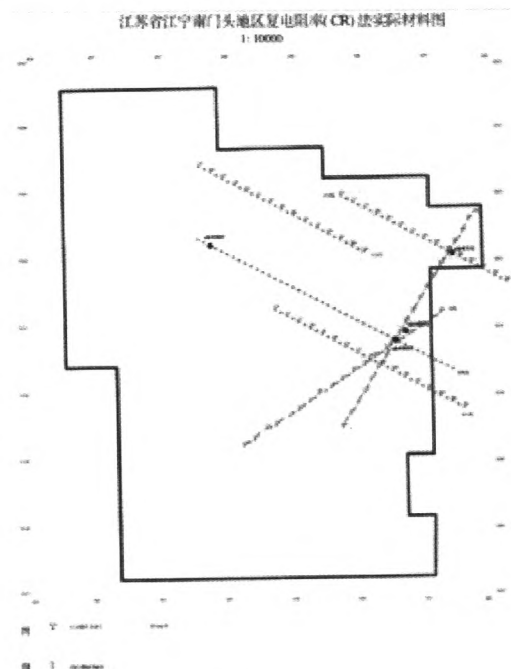


图 1 复电阻率法剖面位置图

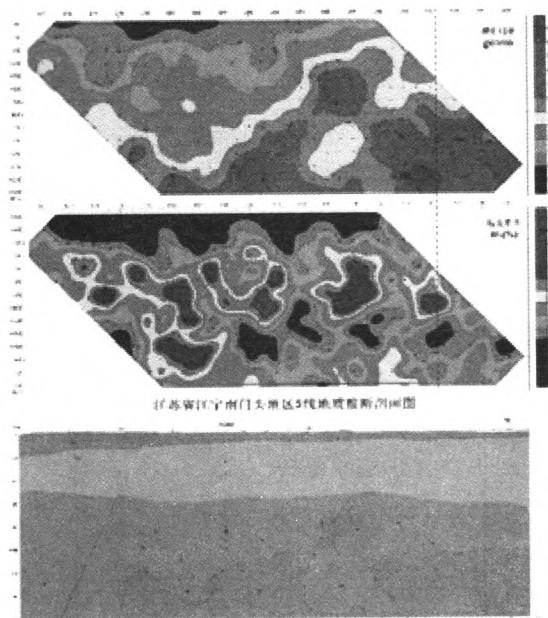


图 2 5 线复电阻率 (CR) 断面图

3.1 重磁异常特征

5 线布格重力异常曲线整体表现为南高北低形态, 向上延拓 100 米后的异常曲线较光滑, 但趋势更加明显; 布格重力正则化滤波曲线异常曲线中有三处剩余重力异常, 其分别对应于 174-178、184-190、198-204 测点, 异常幅值最大约 $0.25 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

磁测 ΔT 、 ΔT 化极、 ΔT 化极上延 100 米曲线均反映出南低北高形态, 与重力异常一致, 磁测 ΔT 化极匹配滤波 (视深度 500m) 曲线也存在三处磁高异常, 异常中心位置与重力异常相近。

3.2 电阻率参数特征

图中 ρ_s 异常分布形态较复杂, ρ_s 值由浅至深变化大, 由南向北呈带状升高, 反映了在一定深度内沿剖面电性层的产状、导电性的变化情况。复电阻率 (CR) 法视电阻率断面表现三层结构, 上层应为 K1g 低阻地层、中部为 K1d 较高阻地层, 下部为 K1l 高阻地层, 整体有南低北高, 逐渐抬升的趋势, 其在 178-184 点段出现较明显低阻, 且在重磁场存在分割迹象, 其应为断裂引起。

总体来说, ρ_s 异常断面等值线形态与量值特征反映了沿断面岩性类型、分布范围、后期构造改造的现状特征。

3.3 激电性特征

视充电率 M_s 图中分为三层结构, 上低、中高、下低形态展布, 存在 6 处较明显的激电异常, ZK4001 孔 (-700 ~ -1100) 穿过较明显的重磁异常区。

从 15 线、5 线、433 线、415 线、414 线的激电参数剖面上看, m_s 异常基本呈层状、似层状展布于剖面的中部, m_s 异常主要赋存深度为 700、900-1000、1200m 三个深度层上。其多位于电阻率高、低阻之间的过渡带上。对比 ZK4001 孔, 其应是矿 (化) 层引起的, 为矿致异常。 m_s 异常较零碎, 反映后期构造活动强烈、矿 (化) 体较小的特征。

3.4 勘查效果验证

经后期 ZK4031 孔 (孔深 1213m)、ZK4331 孔 (孔深 1404m) 验证, 分别在 187 点穿过 (-600 ~ -1100m)

为激电异常、201 点附近穿过(-750 ~ -1100m)。在 4031 孔发现黄铁(铜)矿化(835.3m-841.3m, 约 3.5m), 脉状, Cu 为 0.09%, Au 为 0.03g/t; 黄铜矿化和磁铁矿化(849.2m-856.3), 浸染状产出, 其 Cu 为 2.15%, TFe 为 7.58%。ZK4331 孔(孔深 1404m)发现 471.44m-472.55m 段见黄铜矿、黄铁矿、镜铁矿矿脉, 脉石矿物为石英, 围岩为安山质凝灰岩等, Cu 为 5.44%、TFe 为 31.88%、Ag 为 3.9g/T, 真厚度 0.6m; 800-1100m 段见到浸染状磁铁矿化等, 但品位相对较低。

4 结论

(1) 依据电阻率参数断面异常, 综合地质、钻探等多方面已知资料, 可以较为客观地反映沿剖面的地层岩性分布状况, 尤其是赋矿地层; 依据反映岩(矿)石电化学活动性的参数断面异常, 考虑高极化异常在断面所处空间位置与成矿背景条件关系, 在一定程度上可较好地判断或解决异常源的性质。

(2) 选择复电阻率法, 采用轴向偶极排列观测方式进行中深部金属矿产勘查是一种积极、有效的方法技术手段, 可获较好的地质找矿效果。必须强调的是参数异常解释一定要与地质、钻探及其他物化探资料密切结合, 充分的已知资料尤其是钻孔资料, 是提高复电阻率法参数异常判读的关键要素。重点在于圈定成矿有利地段, 为钻探工程的布置提供依据。

陆地声纳法探查溶洞、暗河

中国铁道科学研究院 北京水工资环新技术开发有限公司

钟世航 王荣 王泽峰

关键词 陆地声纳; 单个溶洞; 暗河; 采空区; 物探

1 前言

单个溶洞的探查及定位是地质勘探很物探的难题, 目前, 大量工程在西部展开, 穿过喀斯特发育区的工程甚多, 工程设计和施工要求给出单个溶洞的位置以便作工程处理。突波这一难点是工程物探的责任。

常规的物探方法遇到的困难是: 常规电阻率法的探查深度与溶洞直径之比小于 6:1; 探地雷达探深有限, 且受多次反射波影响, 难以探到溶洞下方的溶洞; 探查溶洞不是队长反射法的长项; 瑞雷波法遇到探查较深部时分分辨率低的问题。

作者从 1991 年起, 在研究电阻率法、探地雷达、瑞雷波法、地震反射法的同时, 开始研究陆地声纳法。在 2000 年后取得长足的进展。在研究和实际应用的过程中, 开挖和钻孔验证是必须大量使用的、对比的手段。

2 陆地声纳法

陆地声纳法是“陆上极小偏移距超宽频带弹性波反射单点连续剖面法”的简称。其特点是:

(1) 他是零震一检距的弹性波反射法, 可避开直达波、折射波、面波的干扰, 入射波和反射波几乎是垂